

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI**

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică · Specialitatea Tehnologia Informației

# Aplicarea pattern-urilor GoF

*în platforma de comerț electronic Kinder*

---

Autor: **Chircu Mihail** · gr. TI-235

Conducător: lect. univ. Mihai Musteață

Chișinău · 2026

# Aceleași probleme, aceleași soluții

23 de soluții reutilizabile, catalogate de Gang of Four (1994), pentru probleme recurente în programarea orientată pe obiect.

---

***I***

## Creăționale

*Instanțiere*

4 pattern-uri

***II***

## Structurale

*Compunere*

5 pattern-uri

***III***

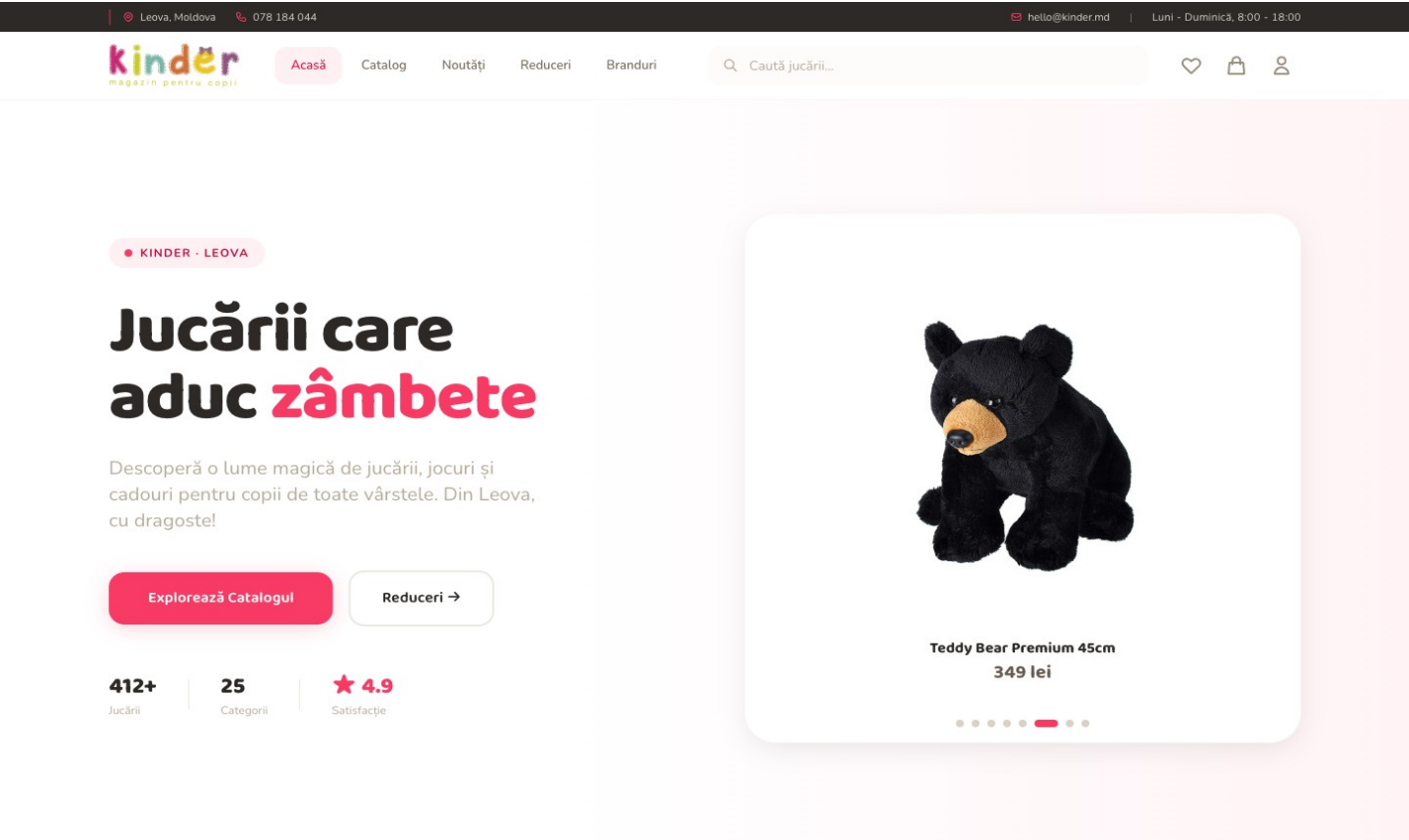
## Comportamentale

*Responsabilități*

6 pattern-uri

# Kinder

Magazin online de jucării din Leova, Republica Moldova



## STACK TEHNOLOGIC

PHP 8.2

Laravel 11

SQLite

Tailwind CSS 3

Vite · Blade

## FLUX COMPLET

catalog → coș cu undo → checkout → plată → notificări → panou admin

# Proiectul în cifre

*Scară și amploare*

---

15

pattern-uri GoF

*din 24 • +1 Singleton (Laravel)*

4•5•6

Creățional • Structural •  
Comportamental

*echilibrate pe familii*

559

produse în catalog

+5

peste minimul cerut

*Toate cele 15 pattern-uri rezolvă probleme reale ale domeniului, nu sunt incluse pentru a bifa o listă.*

# Creăţionale · 4 pattern-uri

*Instanţierea obiectelor complexe*

---

|           |                         |                                   |                                |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Builder</b>          | Construcţia pas cu pas a comenzii | <i>OrderBuilder</i>            |
| <b>02</b> | <b>Prototype</b>        | Clonare produs din admin          | <i>Product::clonePrototype</i> |
| <b>03</b> | <b>Factory Method</b>   | Crearea metodelor de livrare      | <i>Shipping\Methods</i>        |
| <b>04</b> | <b>Abstract Factory</b> | Familii de notificări per canal   | <i>Notifications\Channels</i>  |

# Structurale · 5 pattern-uri

Compunerea obiectelor în structuri mai mari

---

|    |                  |                                             |                            |
|----|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 01 | <b>Facade</b>    | Orchestrare checkout într-un singur apel    | <i>CheckoutFacade</i>      |
| 02 | <b>Decorator</b> | Preț compozabil (discount, taxă, gift-wrap) | <i>Pricing\*Decorator</i>  |
| 03 | <b>Adapter</b>   | Gateway-uri de plată cu API-uri diferite    | <i>Payment\Adapters</i>    |
| 04 | <b>Proxy</b>     | Caching transparent pentru produse          | <i>CachingProductProxy</i> |
| 05 | <b>Composite</b> | Arbore de categorii cu subcategorii         | <i>Models\Category</i>     |

# Comportamentale · 6 pattern-uri

*Distribuirea responsabilităților*

|           |                        |                                              |                                |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Strategy</b>        | Sortare catalog (preț / nume / popular)      | <i>Catalog\Strategies</i>      |
| <b>02</b> | <b>State</b>           | Mașină de stări pentru ciclul comenzii       | <i>OrderState\States</i>       |
| <b>03</b> | <b>Command</b>         | Acțiuni pe coș cu undo                       | <i>Cart\Commands</i>           |
| <b>04</b> | <b>Chain of Resp.</b>  | Validare checkout în pipeline                | <i>Validation\Handlers</i>     |
| <b>05</b> | <b>Template Method</b> | Export comenzi CSV / JSON                    | <i>OrderExportTemplate</i>     |
| <b>06</b> | <b>Observer</b>        | Reacții post-comandă (dashboard, log, email) | <i>OrderPlaced + Listeners</i> |

# Spotlight · Abstract Factory

*Familii consistente de notificări*

**Problema**

3 tipuri de notificări (confirmare, status, expediere) × 3 canale (Email, SMS, Push) = 9 implementări care trebuie să se potrivească între ele.

**Soluția**

O fabrică pentru fiecare canal. O singură alegere — canalul — produce o familie completă de notificări tunate per canal.

|               | Email | SMS | Push |
|---------------|-------|-----|------|
| Confirmare    | ✓     | ✓   | ✓    |
| Update status | ✓     | ✓   | ✓    |
| Expediere     | ✓     | ✓   | ✓    |

*9 implementări, 3 fabrici, o singură familie consistentă per canal.*

# Extensibilitate fără modificare

*Principiul Open/Closed, demonstrat practic prin extinderi adăugate ulterior*

---

Al treilea canal

## Push Notifications

*Abstract Factory extins*

Adăugarea unui canal nou (Push) peste cele existente (Email, SMS) — 3 clase noi, zero modificări la codul existent.

PushNotificationFactory + 3 notificări concrete

Al patrulea validator

## DiscountValidationHandler

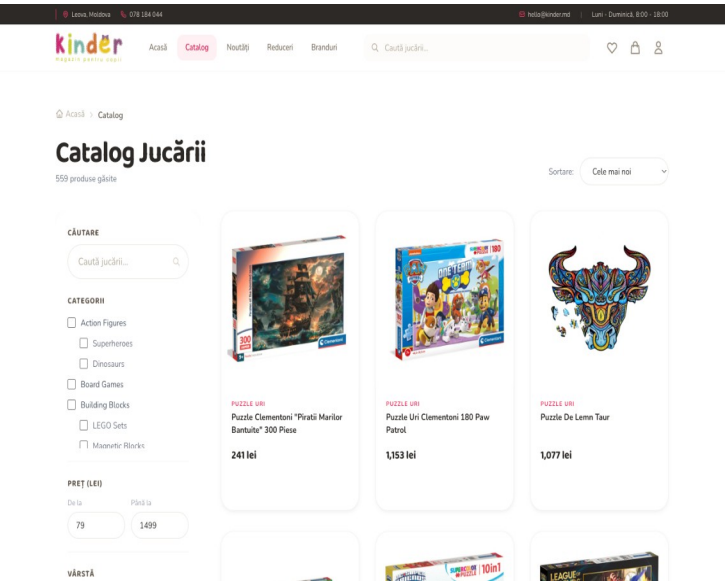
*Chain of Responsibility extins*

Validare nouă (coduri discount expirate / inactive) injectată în pipeline. O clasă, o linie de configurare.

DiscountValidationHandler + 1 linie în pipeline

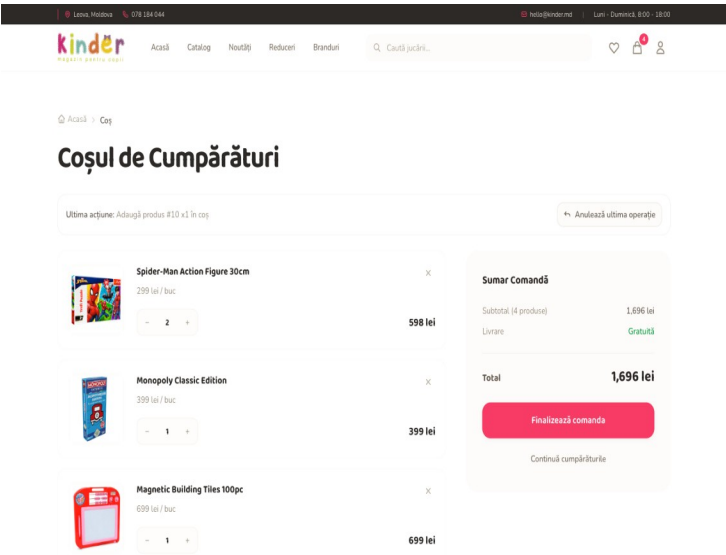
# Kinder în funcțiune

Public • Admin



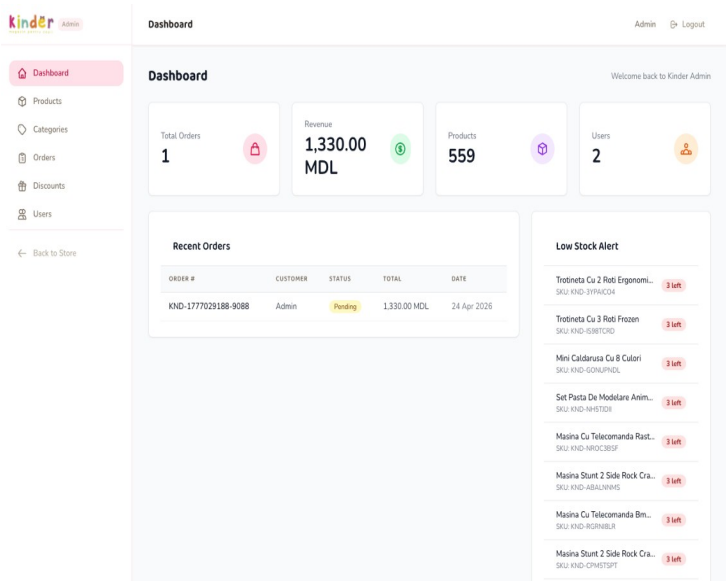
## Catalog

559 produse, filtre, sortare strategică



## Coș cu undo

Command pattern • Anulează ultima operație



## Panou admin

Observer • low-stock + recent orders

# Concluzii

---

**1**

## **15 pattern-uri implementate**

Fiecare pattern a fost selectat pentru o problemă concretă a domeniului — magazin online de jucării — nu pentru a bifa o listă academică.

**2**

## **SOLID respectat**

Principiul Open/Closed demonstrat practic prin două extinderi adăugate după finalizarea inițială, fără modificări la cod existent.

**3**

## **Arhitectură scalabilă**

Validată prin PushNotificationFactory (al treilea canal) și DiscountValidationHandler (al patrulea validator) — costul extinderii: o clasă.

# Mulțumesc!

*Întrebări?*

---

[github.com/mihail-chircu/TMPPP](https://github.com/mihail-chircu/TMPPP)

Chircu Mihail · gr. TI-235 · UTM 2026